

Modelo de Ramsey

Assistência técnica

Brasil
IFD-FMM

Banco Interamericano de Desarrollo
Novembro 2025

Modelo de Ramsey

Interação dos agentes nos mercados

Famílias



$$\begin{aligned} & \max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} u(c_t) \\ & \text{s. a. } c_t + a_{t+1} \leq m_t \end{aligned}$$

$$w_t L_t, (1 + r_t) \mathcal{A}_t$$

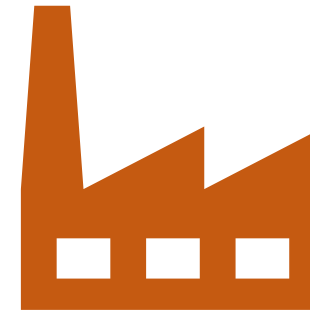


$$C_t$$

$$K_t, L_t$$

$$Y_t$$

Empresas



$$\max_{\{K_t, L_t\}} \pi_t(K_t, L_t)$$

Pressupostos do modelo

- A **função de utilidade** é contínua, estritamente crescente e estritamente côncava:

$$u(c_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma}$$

- A **função de produção** é uma função de produção neoclássica ($f(0) = 0$), contínua, estritamente côncava, com rendimentos constantes à escala e satisfazendo as condições de Inada:

$$F(K_t, L_t) = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$$

- A_t é a produtividade e segue um processo AR(1).
- Horizonte de tempo infinito.
- Tempo discreto: 0, 1, 2, ...

Pressupostos do modelo

- As famílias descontam o futuro à taxa

$$\beta \in (0,1)$$

- O capital deprecia-se à taxa

$$\delta \in (0,1)$$

- A família representativa tem uma unidade de trabalho que se oferece inelasticamente, $L_t = 1$.
- c_t, y_t, k_t, a_t denotam consumo, produção, capital e ativos em termos per capita.
- w_t corresponderá ao salário e r_t será o rendimento dos ativos.

Problema doméstico



Problema das famílias

- As famílias buscam **maximizar a utilidade** que recebem do consumo sujeitas à sua restrição orçamentária:

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} \quad (1)$$

$$s. a. \quad c_t + a_{t+1} = w_t + (1 + r_t)a_t$$

- Resolver o problema de otimização:

$$\mathcal{L}(c_t, a_{t+1}, \lambda_t) = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \lambda_t [c_t + a_{t+1} - w_t - (1 + r_t)a_t] \right\} \quad (2)$$

- A condição de primeira ordem relativa ao consumo :

$$\begin{aligned} [c_t]: \quad & \beta^t c_t^{-\sigma} - \lambda_t \beta^t = 0 \\ & c_t^{-\sigma} = \lambda_t \end{aligned} \quad (3)$$

- A **utilidade marginal** de mais uma unidade de consumo deve ser igual à utilidade marginal gerada por mais um peso de rendimento.

Problema das famílias

- A condição de primeira ordem relativa aos ativos:

$$[a_{t+1}]: -\beta^t \lambda_t + \beta^{t+1} \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}(1 + r_{t+1})] = 0 \quad (4)$$

- Combinando as equações (3) e (4) obtém-se a equação de Euler:

$$c_t^{-\sigma} = \beta \mathbb{E}_t[c_{t+1}^{-\sigma}(1 + r_{t+1})] \quad (5)$$

- A **equação de Euler** mostra os termos de troca entre consumir hoje e amanhã. Diz-nos que consumir amanhã tem um benefício ajustado pelo fator de desconto e pela taxa de juro.
- A condição de otimalidade em relação ao parâmetro Lagrangiano é a restrição orçamental.

$$[\lambda_t]: c_t + a_{t+1} = w_t + (1 + r_t)a_t \quad (6)$$

Problema das famílias

- Finalmente, a **condição de transversalidade ou de não-Ponzi** explica que no final de todos os tempos não pode haver capital disponível. Caso contrário, não se trataria de uma trajetória ótima. Esta condição decorre do problema do horizonte finito.

$$[TVC]: \lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t \lambda_t a_t = 0 \quad (7)$$

Problema das empresas



O Problema das empresas

- As firmas buscam **maximizar seus lucros** a partir de sua função de produção e dos custos de demanda por fatores produtivos:

$$\max_{\{K_t, L_t\}} \Pi_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - w_t L_t - r_t K_t - \delta K_t \quad (8)$$

- E as **condições de primeira ordem** são:

$$[K_t]: r_t = \alpha A_t k_t^{\alpha-1} - \delta \quad (9)$$

$$[L_t]: w_t = (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha \quad (10)$$

- Considerando que estamos num mercado de concorrência perfeita, **os preços dos fatores de produção são iguais à produtividade marginal de cada um desses fatores.**

Caracterização da solução



Caracterização da solução do modelo

Um equilíbrio nesta economia é uma sequência de preços $\{w_t, r_t\}_{t=0}^{\infty}$ de tal forma que:

- Decisões de consumo, trabalho e acumulação de capital das famílias $\{c_t, l_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ é ótimo: $[c_t]$, $[a_{t+1}]$, $[\lambda_t]$ y $[TVC]$.
- A decisão de procura de mão de obra e de capital da empresa $\{L_t, K_t\}_{t=0}^{\infty}$ é ótima: $[L_t]$, $[K_t]$.
- Os mercados de bens, trabalho e rendimento estão em equilíbrio ou estão vazios. Note-se que, pela lei de Walras, se dois mercados estiverem em equilíbrio, o terceiro estará em equilíbrio.

Caracterização da solução do modelo

- Encontraremos a solução do modelo a partir de duas equações. A primeira é uma equação que descreve a dinâmica do capital. Para a construir, partimos da restrição do agregado familiar:

$$a_{t+1} = w_t + (1 + r_t)a_t - c_t$$

- A equação em mercados de equilíbrio vazios, então $a_t = k_t$. Substituímos pelas condições de otimalidade da empresa na restrição das famílias:

$$k_{t+1} = k_t(1 + \alpha A_t k_t^{\alpha-1} - \delta) + (1 - \alpha)A_t k_t^{\alpha} - c_t$$

Caracterização da solução do modelo

- Chegamos assim à primeira equação-chave que descreve a **evolução do capital** ao longo do tempo:

$$\frac{k_{t+1}}{k_t} = A_t k_t^{\alpha-1} + 1 - \delta - \frac{c_t}{k_t} \quad (11)$$

- A segunda equação descreve a **evolução do consumo** ao longo do tempo. Para a construir, utilizamos a equação de Euler (doméstica) e substituímos a condição óptima da empresa por:

$$\frac{c_{t+1}}{c_t} = [\beta(1 + \alpha A_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} - \delta)]^{\frac{1}{\sigma}} \quad (12)$$

Caracterização da solução do modelo

- Vamos analisar as duas equações em pormenor. **Quando é que o consumo cresce nesta economia** $\left(\frac{c_{t+1}}{c_t} > 1\right)$?
Podemos usar a equação que descreve a evolução do consumo e limpar k_t :

$$\frac{c_{t+1}}{c_t} > 1, \text{ então: } [\beta(1 + \alpha A k_{t+1}^{\alpha-1} - \delta)]^{\frac{1}{\sigma}} > 1$$

- Após alguns passos algébricos, isto é satisfeito quando:

$$k_{t+1} < \left[\frac{\alpha A \beta}{1 - \beta(1 - \delta)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (13)$$

- Quando o **capital está abaixo deste valor, o consumo cresce.**

Caracterização da solução do modelo

- Pelo mesmo argumento, **o consumo diminui se:**

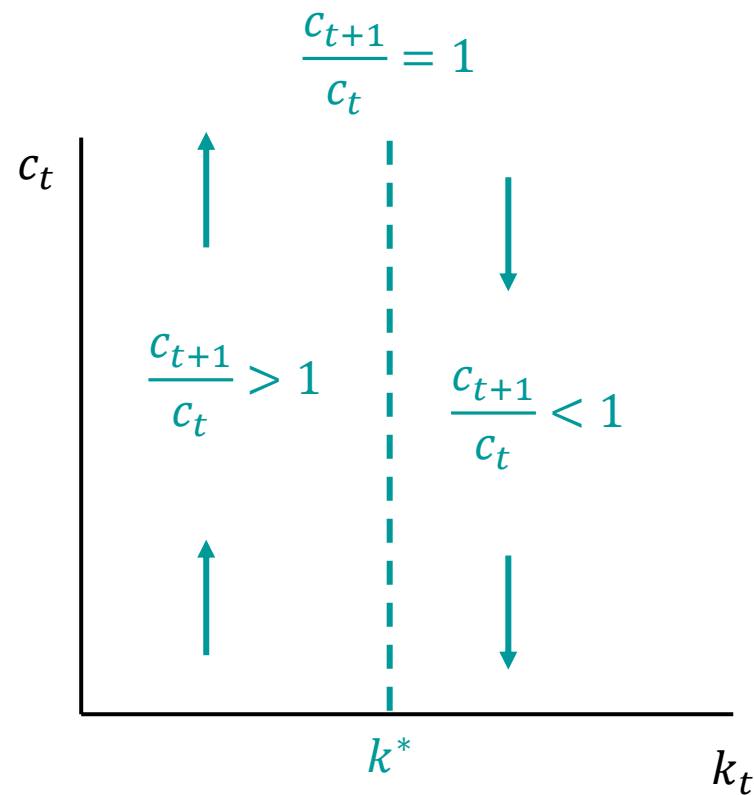
$$k_{t+1} > \left[\frac{\alpha A \beta}{1 - \beta(1 - \delta)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (14)$$

- Então **o consumo está em estado estacionário se:**

$$k_{t+1} = \left[\frac{\alpha A \beta}{1 - \beta(1 - \delta)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (15)$$

Caracterização da solução do modelo

- Evolução do consumo nesta economia. Retirado de Medellín e Zuleta (2017).



Caracterização da solução do modelo

- Agora vamos fazer a mesma análise sobre a equação que descreve a evolução do capital. **Quando é que o capital cresce nesta economia** $\left(\frac{K_{t+1}}{K_t} > 1\right)$?

$$\frac{k_{t+1}}{k_t} > 1, \text{ então: } Ak_t^{\alpha-1} + 1 - \delta - \frac{c_t}{k_t} > 1$$

- Após alguns passos algébricos, isto é satisfeito quando:

$$c_t < Ak_t^{\alpha} - \delta k_t$$

- Quando **o consumo está abaixo desta função, o capital aumenta**

Caracterização da solução do modelo

- Do mesmo modo, **o capital diminui quando o consumo é superior a esta função:**

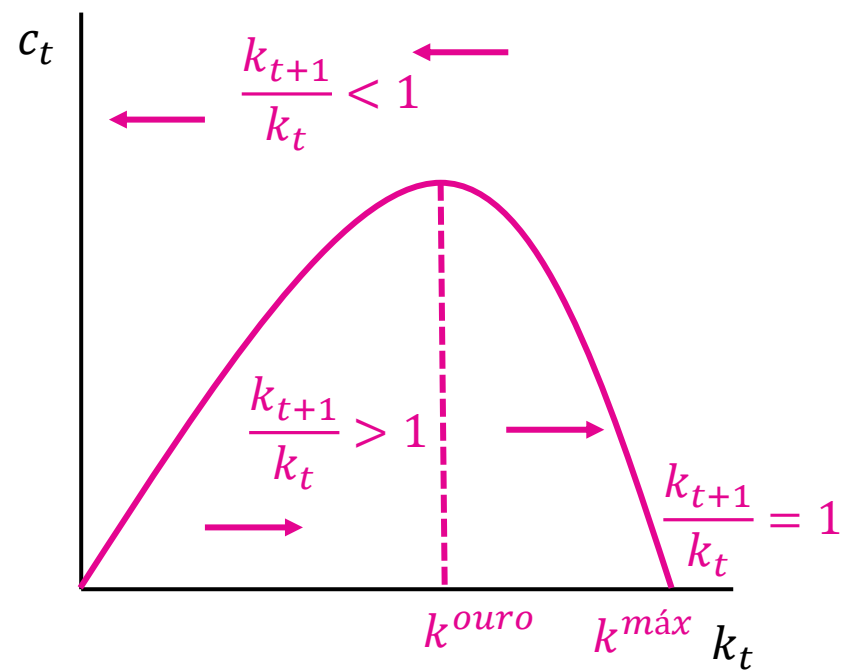
$$c_t > Ak_t^\alpha - \delta k_t \quad (17)$$

- Por último, **o capital encontra-se num estado estacionário se:**

$$c_t = Ak_t^\alpha - \delta k_t \quad (18)$$

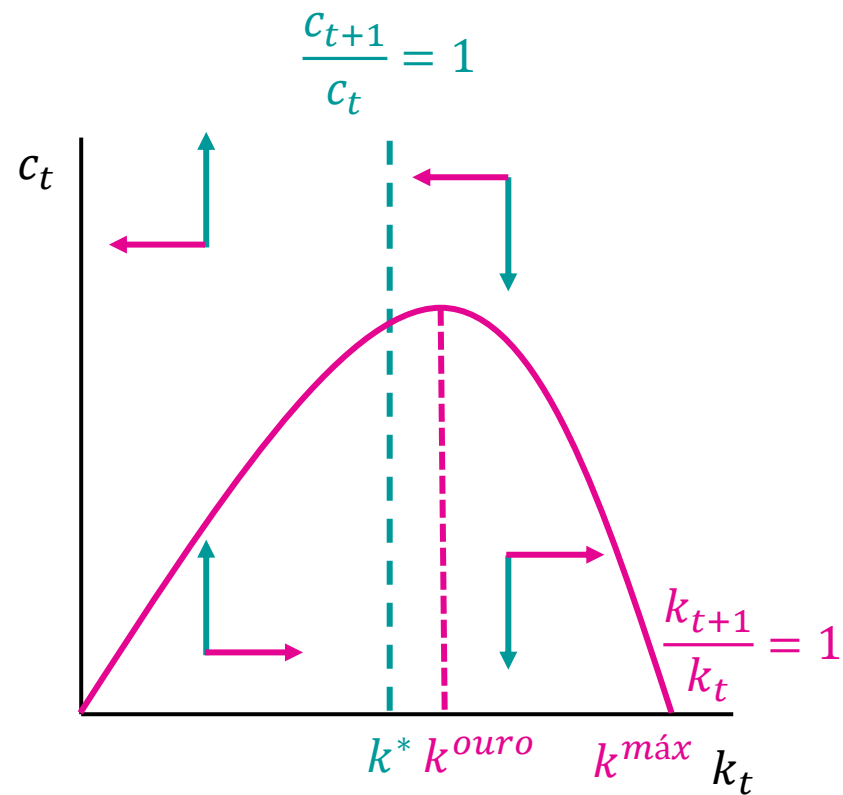
Caracterização da solução do modelo

- Evolução do capital nesta economia. Retirado de Medellín e Zuleta (2017).



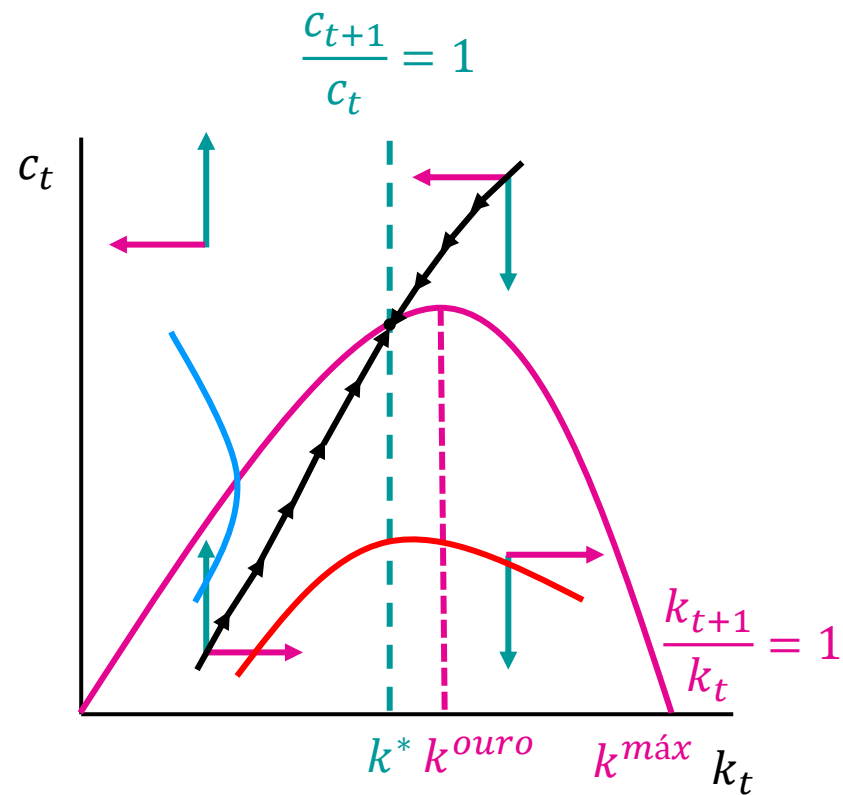
Caracterização da solução do modelo

- Estado estacionário. Retirado de Medellín e Zuleta (2017).



Caracterização da solução do modelo

- Estado estacionário. Retirado de Medellín e Zuleta (2017).



Caracterização da solução do modelo

Isto resolve o modelo?

- Não. Como é que resolvemos o modelo de crescimento neoclássico?
- Colocamos o modelo de uma forma recursiva que nos permite caracterizar $\{c_t, k_{t+1}\}_t^\infty$ por meio de: k_t

Programação

Declaração de variáveis e parâmetros

Programação

Declaração de variáveis endógenas: consumo c_t , capital k_t , salários w_t , renda de capital r , produtividade A_t , produto y_t

```
var c k w r A y;
```

Declaração de variáveis exógenas: choque de produtividade $\epsilon_t^A \sim \mathcal{N}(0, \sigma_A^2)$

```
varexo e_A;
```

Declaração de parâmetros $\alpha, \beta, \delta, \sigma, \rho, A_{ss}, k_{ss}, c_{ss}, w_{ss}, r_{ss}, y_{ss}$

```
parameters alpha beta delta sigma rho A_ss k_ss c_ss w_ss r_ss y_ss;
```

Declaração de variáveis e parâmetros

Programação

Os valores são atribuídos aos parâmetros do modelo

```
alpha = 0.448;  
beta  = 0.989;  
delta = 0.015;  
sigma = 1.3;  
rho   = 0.91;  
A_ss  = 1;  
k_ss  = (alpha*A_ss*beta/(1-beta*(1-delta)))^(1/(1-alpha));  
c_ss  = A_ss*k_ss^alpha-delta*k_ss;  
w_ss  = (1-alpha)*A_ss*k_ss^alpha;  
r_ss  = alpha*A_ss*k_ss^(alpha-1)-delta;  
y_ss  = A_ss*k_ss^alpha;
```

Solução analítica dos valores de estado
estável das variáveis endógenas

$$A_{ss} = 1$$

$$k_{ss} = \left[\frac{\alpha A_{ss} \beta}{1 - \beta(1 - \delta)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$c_{ss} = A_{ss} k_{ss}^{\alpha} - \delta k_{ss}$$

$$w_{ss} = (1 - \alpha) A_{ss} k_{ss}^{\alpha}$$

$$r_{ss} = \alpha A_{ss} k_{ss}^{\alpha-1} - \delta$$

$$y_{ss} = A_{ss} k_{ss}^{\alpha}$$

Modelo

Programação

O ambiente é inicializado para definir o modelo

```
model;
```

As equações do modelo estão definidas

Salários

$$w_t = (1 - \alpha)A_t k_t^\alpha$$

```
[name = 'Salário']  
w = (1-alpha)*A*k(-1)^alpha;
```

Renda de capital

$$r_t = \alpha A_t k_t^{\alpha-1} - \delta$$

```
[name = 'Taxa de retorno do capital']  
r = alpha*A*k(-1)^(alpha-1)-delta;
```

Modelo

Programação

Capital

$$\frac{k_{t+1}}{k_t} = 1 - \delta + A_t k_t^{\alpha-1} - \frac{c_t}{k_t}$$

```
[name = 'Lei de movimento do capital']  
k/k(-1) = 1-delta+A*k(-1)^(alpha-1)-c/k(-1);
```

Consumo

$$\frac{c_{t+1}}{c_t} = [\beta(\alpha A_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} + 1 - \delta)]^{\frac{1}{\sigma}}$$

```
[name = 'Trajetória de consumo']  
c(+1)/c = (beta*(alpha*A(+1)*k^(alpha-1)+1-delta))^(1/sigma);
```

Modelo

Programação

Produto

$$y_t = A_t k_t^\alpha$$

```
[name = 'Função de produção']  
y = A*k(-1)^alpha;
```

Produtividade

$$\log A_t = \rho \log A_{ss} + (1 - \rho) \log A_{t-1} + \epsilon_t^A$$

```
[name = 'Produtividade']  
log(A) = rho*log(A(-1))+(1-rho)*log(A_ss)+e_A;
```

O ambiente para a definição do modelo está finalizado.

```
end;
```

Valores iniciais

Programação

O ambiente é inicializado para especificar os valores iniciais das variáveis endógenas.

```
initval;
```

Os valores iniciais das variáveis endógenas são especificados.

```
c = c_ss;  
k = k_ss;  
w = w_ss;  
r = r_ss;  
A = A_ss;  
y = y_ss;
```

O ambiente para a especificação dos valores iniciais é finalizado.

```
end;
```

Estado estável e condições de Blanchard-Kahn

Programação

Encontre o estado estável das variáveis endógenas a partir dos valores iniciais.

```
steady;
```

Verifica a conformidade com as condições de Blanchard-Kahn.

```
check;
```


Especificação de choques em variáveis exógenas

Programação

O ambiente é inicializado para definir o choque nas variáveis exógenas.

```
shocks;
```

A variável exógena e a magnitude do choque são indicadas. A magnitude do choque é de um desvio padrão.

```
var e_A; stderr 0.01;
```

O ambiente para definir choques em variáveis exógenas está finalizado.

```
end;
```

Simulação estocástica

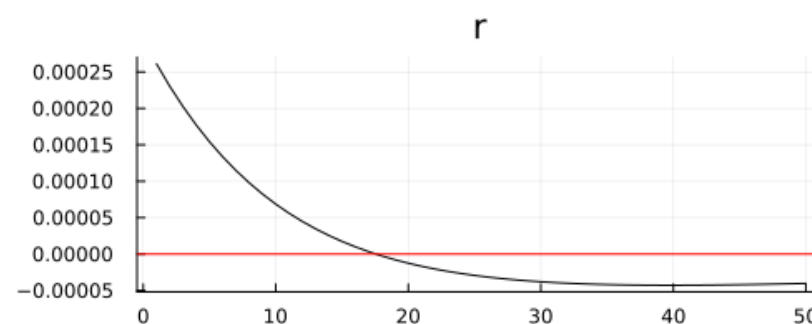
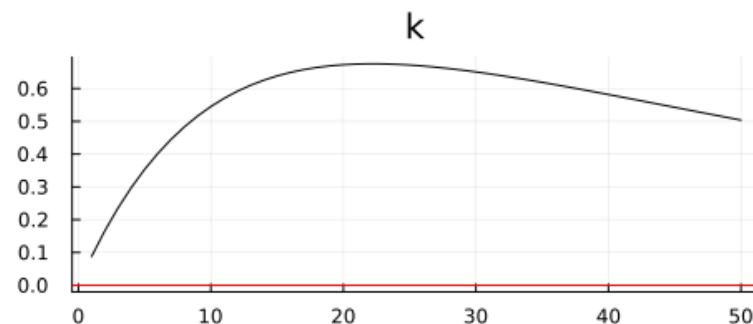
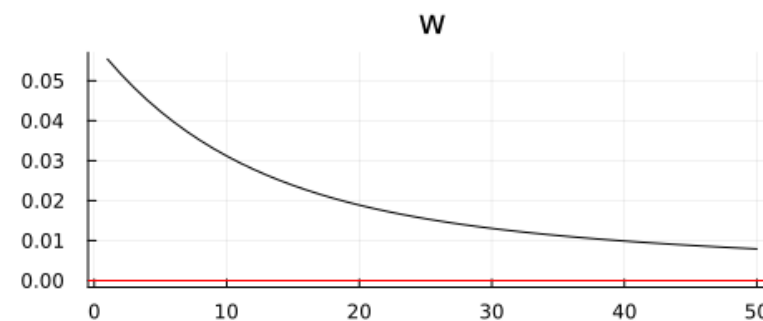
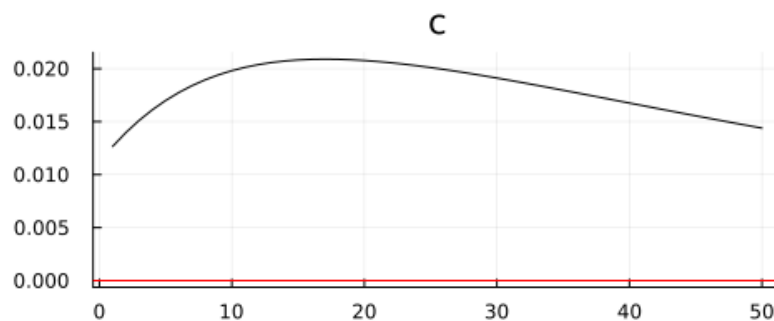
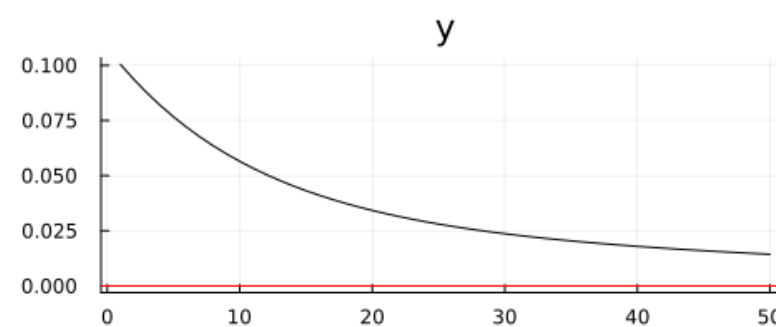
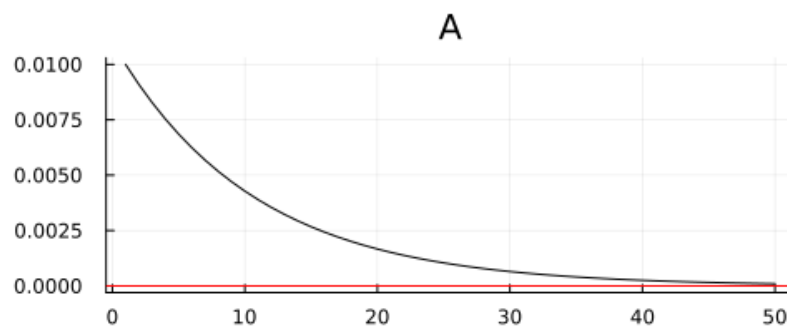
Programação

Resolva o modelo e construa as funções de impulso-resposta (IRF). Aproximação de Taylor de ordem 1 e construa as IRFs para 20 períodos.

```
stoch_simul(order=1, irf=50);
```

Funções de impulso-resposta

Programação





Obrigado!

